

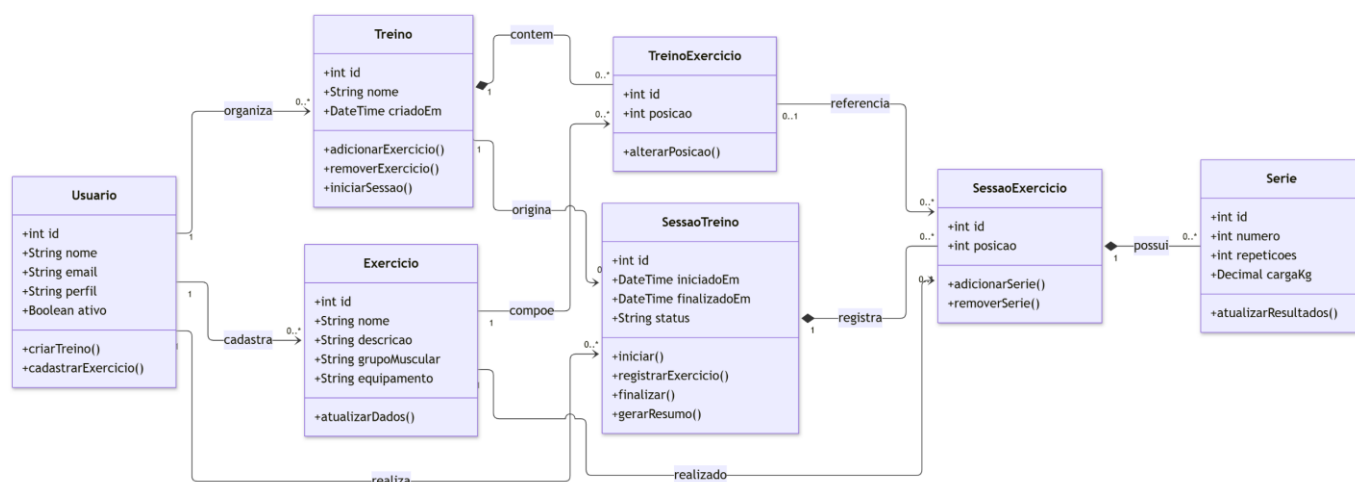
DIAGRAMA DE CLASSES

Modelo estrutural do domínio

1. Objetivo

Representar as classes do domínio do Evolift, suas responsabilidades e associações, mostrando como exercícios, treinos e sessões serão organizados. O modelo é conceitual para orientar o futuro desenvolvimento em Django.

2. Diagrama



3. Responsabilidades

Classe	Responsabilidade
Usuario	Dados da conta, situação de acesso e perfil de usuário/administrador.
Exercicio	Representação de exercício pessoal, geral ou importado do catálogo wger.
Treino	Agrupa e organiza os exercícios escolhidos por um usuário.
TreinoExercicio	Liga treino e exercício; registra a posição do item na composição.
SessaoTreino	Representa a execução, do início à conclusão, com horários e status.
SessaoExercicio	Guarda cada exercício efetivamente realizado em uma sessão.
Serie	Guarda série, repetições e carga de um exercício registrado.
ResumoSessao	Calcula a duração e a consolidação da execução; resultado derivado.
RelatorioDesempenho	Calcula indicadores de período e evolução a partir do histórico; resultado derivado.

4. Relacionamentos

Origem	Destino	Multiplicidade	Significado
Usuario	Exercicio	0..1 para 0..N	Exercício pessoal tem proprietário; catálogo não exige proprietário.
Usuario	Treino	1 para 0..N	Usuário organiza vários treinos.
Usuario	SessaoTreino	1 para 0..N	Usuário registra suas execuções.
Treino	TreinoExercicio	1 para 0..N	Composição ordenada dos exercícios.
Exercicio	TreinoExercicio	1 para 0..N	Exercício pode constar em vários treinos.
Treino	SessaoTreino	1 para 0..N	Treino pode ser executado várias vezes.
SessaoTreino	SessaoExercicio	1 para 0..N	Execução registra exercícios realizados.
Exercicio	SessaoExercicio	1 para 0..N	Cada registro aponta para um exercício.
TreinoExercicio	SessaoExercicio	0..1 para 0..N	Referência ao exercício planejado é opcional.
SessaoExercicio	Serie	1 para 0..N	Exercício realizado recebe séries.
SessaoTreino	ResumoSessao	dependência	Resumo calculado ao concluir a sessão.
SessaoTreino	RelatorioDesempenho	dependência	Relatório consulta e agrega sessões concluídas.

5. Regras de domínio

- Somente o proprietário pode consultar ou modificar seus treinos, exercícios pessoais e dados de desempenho.
- O perfil administrador pode gerenciar contas e catálogo geral, sem acesso automático aos históricos pessoais.
- Um exercício pessoal exige proprietário; exercícios de origem geral ou wger são compartilhados.
- A ordem de TreinoExercicio deve ser única dentro de cada treino.
- Ao iniciar uma sessão, registrar iniciadoEm e status em_andamento. Ao finalizar, registrar finalizadoEm e status concluída.
- Concluir sessão exige gerar ResumoSessao com duração, exercícios e séries; falhas não devem confirmar indevidamente o encerramento.
- A numeração das séries não se repete dentro do mesmo exercício realizado; repetições devem ser positivas e carga não negativa.
- O histórico deve continuar disponível após mudanças na composição dos treinos.
- ResumoSessao e RelatorioDesempenho são classes de cálculo/consulta nesta proposta, não tabelas adicionais.